Attività, proprietà e trasferimento

Dal forno al microonde, un passaggio alla volta

Prima capiamo il riconoscimento attuale.
Poi lo proviamo nell’app.
Infine vediamo l’esperimento con ML.



Le immagini sono illustrazioni concettuali. I nomi dei menu sono quelli del progetto.

Due parti diverse del progetto

NESSUN ADDESTRAMENTO ML

Simulazione quotidiana

Legge sensori, proprietà e contesto.

Applica regole e associazioni configurate.

Produce attività e activity log.

QUI C'È ANCHE MACHINE LEARNING

Esperimento separato

Confronta regole e classificatori addestrati.

Impara dagli esempi della casa sorgente.

Misura i risultati su altre sessioni e case.

Eseguire un esperimento ML non sostituisce il motore del normale activity log.

Capacità e uso del dispositivo

Informazione	Esempio	Che cosa significa
Proprietà	heats_food = 1	Può riscaldare cibo. Lo specifichi tu nel modello.
Osservazione	Smart Meter attivo	Il dispositivo sta consumando potenza in questo momento.
Associazione nota	Forno associato a cooking	Configura il ruolo che il sistema può trasferire ad altri oggetti.
Riconoscimento	cooking	È la conclusione della regola, con evidenze e confidenza.

Un microonde spento conserva le proprietà, ma non dimostra che qualcuno stia cucinando.

Il trasferimento che usiamo ora

01 **Definisci il caso conosciuto**

L’uso del forno può fornire evidenza per il ruolo cooking.

02 **Descrivi il microonde**

Gli assegni capacità fisiche, per esempio heats_food e food_preparation.

03 **Il programma confronta le proprietà rilevanti**

Se corrispondono abbastanza, il microonde può sostituire il forno in quel ruolo.

04 **Il sensore osserva l’uso**

La regola combina quell’evidenza con pesi, soglie e contesto.

L’associazione forno-cooking è configurata. Il programma non la scopre autonomamente dai dati.

Un esempio di similarità pesata

Proprietà rilevante	Peso	Forno	Microonde
heats_food	0,60	1	1
food_preparation	0,40	1	1
bakes / defrosts	Escluse	bakes	defrosts

In questo esempio la similarità rilevante è 100%.
Le capacità extra differenti non annullano il confronto.

100% di similarità non significa 100% di accuratezza nel riconoscere una persona che cucina.

Il passaggio in più ha uno scopo

PROPRIETÀ GIÀ LEGATA ALL'ATTIVITÀ

Regola diretta sulle proprietà

L'attività dipende direttamente dalle proprietà previste dalla regola.

Per esempio, una proprietà cooking può contribuire direttamente a cooking.

CONFRONTO CON UN CASO NOTO

Associazione di riferimento

Conserva il caso noto del forno.

Confronta le capacità del microonde e spiega quale riferimento sta sostituendo e perché.

Entrambi richiedono conoscenza configurata. Il riferimento rende esplicita e verificabile la sostituzione.

Attività contemporanee

Eating + relaxing

Eating può essere inferita dopo cooking, con presenza e una finestra temporale.

Relaxing richiede le proprie evidenze, per esempio l’uso della TV.



Se entrambe sono riconosciute, si aggiunge eating while relaxing. Le due attività di base restano visibili.

Tre numeri con significati diversi

Numero	Domanda a cui risponde	Da dove viene
Similarità	Quanto il microonde copre le proprietà rilevanti del forno?	Confronto pesato tra proprietà.
Confidenza	Quanto il sistema sostiene questa decisione?	Pesi, evidenze, copertura e soglie del metodo.
Accuratezza	Quante decisioni coincidono con le etichette corrette?	Confronto con esempi etichettati, tenuti da parte.

Una confidenza dell'80% non dimostra che il sistema sia corretto nell'80% dei casi.

Nel report sperimentale le prestazioni sono misurate sul dataset scelto. Nel log vedi decisioni del motore a regole.

Una libreria comune per le case

MODELLO COMUNE

Libreria condivisa

recognition_library/library.json

Contiene profili, regole, associazioni di riferimento e revisioni.

È ancora usata dalle case collegate.

OGGETTI E SCELTE LOCALI

Configurazione della casa

Contiene gli oggetti reali e può avere personalizzazioni locali.

Una casa scollegata usa la propria configurazione.

Le personalizzazioni possono prevalere sul modello comune.

La casa sorgente serve da riferimento. Non occorre salvare tutte le case dentro un'unica "casa principale".

La prova più piccola possibile

RIFERIMENTO

Casa del forno

oven_reference.csv

Contiene reference_oven.

Mostra il caso conosciuto: uso del forno e riconoscimento di cooking.

TRASFERIMENTO

Casa del microonde

microwave_target.csv

Contiene target_microwave.

Mostra la sostituzione del forno attraverso proprietà fisiche condivise.

Iniziamo dal microonde. Questi esempi includono regole locali e funzionano senza modificare la libreria globale.

Cartella del progetto: examples/reference_transfer/

Apertura del microonde

01 **Nel simulatore: File, poi Open file**

Si apre la finestra di scelta del file.

02 **Su Mac premi Cmd + Maiusc + G**

Incolla il percorso della cartella mostrato qui sotto e premi Invio.

03 **Seleziona microwave_target.csv**

Conferma l'apertura. Nella mappa cerca il dispositivo target_microwave.

PERCORSO DA INCOLLARE

/Users/andrealaino/Desktop/SmartHome-HAR-Simulator/examples/reference_transfer/

Se appare una richiesta sulle modifiche non salvate, salva un'eventuale casa a cui stavi lavorando prima di aprire l'esempio.

Avvio e accensione

01 **Simulation, poi Manual**

Appaiono i comandi del timer.

02 **Premi Start**

Il tempo della simulazione comincia a scorrere.

03 **Un clic sinistro sul simbolo di target_microwave**

Clicca il centro del dispositivo. Il suo simbolo deve diventare verde.

04 **Attendi qualche secondo**

Il misuratore osserva la potenza e il riconoscimento viene aggiornato.

In Manual il clic sposta anche l’avatar. Un secondo clic sul dispositivo lo spegne. Le luci hanno comandi propri.

La spiegazione della decisione

01 **Scenario, poi Activity recognition…**

Cerca cooking nella tabella e controlla stato, evidenze e confidenza.

02 **Doppio clic sulla riga cooking**

Leggi il riferimento forno, il target microonde, le proprietà confrontate e il sensore osservatore.

03 **Simulation, poi Activity Log**

Controlla l’intervallo cooking. Se è ancora attivo, il termine è In progress.

Aprire il log non termina l’attività. Spegnere il dispositivo permette di osservare il cambiamento alla prossima lettura.

Il controllo sull’associazione nota

01 **Nella finestra Activity recognition**

Premi Reference device rules...

02 **Seleziona known_oven_cooking**

Premi Delete reference rule. In questo esempio modifichi il catalogo locale.

03 **Lascia il microonde acceso**

Alla successiva osservazione cooking non deve più essere sostenuta da quell’associazione.

04 **Per ripristinare: Reset e riapertura del file**

Riapri microwave_target.csv con File / Open file. Non sovrascrivere l’esempio.

Le proprietà sono rimaste uguali. Hai rimosso il collegamento noto che permetteva il trasferimento.

Dal cucinare al rilassarsi

01 **Apri examples/semantic_activities/oven_tv.csv**

Avvia di nuovo Simulation / Manual e Start.

02 **Accendi il forno, poi spegnilo**

Lascia passare qualche osservazione mentre è acceso, così cooking viene registrata.

03 **Accendi la TV e resta nel suo ambiente**

Controlla le evidenze di presenza e relaxing in Activity recognition…

04 **Osserva le attività di base e quella composta**

Se eating e relaxing superano le soglie, vedrai anche eating while relaxing.

Eating è una deduzione dopo cooking con finestra temporale. Non è la conferma che il pasto sia realmente avvenuto.

Imparare dagli esempi

Un esperimento separato

Gli esempi etichettati della casa sorgente servono ad addestrare i classificatori.

Le altre case servono a verificare il trasferimento.



Il modello semantico riceve ruoli già costruiti dalle associazioni. Non impara da zero che il microonde serve a cucinare.

I quattro metodi a confronto

Metodo	Che cosa usa	Impara dai dati?
Reference transfer	Associazioni note, similarità e regole sulle evidenze.	No
Direct property rules	Proprietà collegate direttamente alle attività previste dalle regole.	No
Semantic Random Forest	Storia recente dei ruoli già ricavati tramite le associazioni.	Sì
Raw-ID Random Forest	Segnali e identificativi specifici dei dispositivi della casa sorgente.	Sì

Sono confronti controllati. Nessun risultato dimostra che un metodo sia sempre migliore per ogni casa reale.

Esecuzione della demo

01 **Scenario, poi Source / target experiment...**

Puoi aprirlo senza registrare nuove case o raccogliere dati a mano.

02 **Lascia Data source sulla Demo**

La voce completa è Demo — scripted synthetic ground truth.

03 **Mantieni i valori iniziali**

Random seed 42; Window 10; Demo sessions / house 20; certezza minima 0.5.

04 **Premi Run experiment**

Attendi il completamento. La demo costruisce case ed esempi sintetici per il confronto.

Lascia inizialmente attivo Cooking requires kitchen presence e disattivo Use time of day as a feature.

Lettura dei risultati

Colonna	Come leggerla
Source / Target	Sorgente: stessa casa, sessioni tenute da parte. Target: case diverse dalla sorgente.
Exact	Percentuale di osservazioni con l’intero insieme di attività previsto esattamente corretto.
Micro / Macro F1	Valutano anche attività mancate e falsi allarmi. Micro aggrega le decisioni; macro media tra attività.
Coverage	Percentuale di osservazioni su cui il metodo accetta di decidere, senza astenersi.

Nella Demo le etichette vengono da uno script. Punteggi alti descrivono quella prova sintetica, non persone reali.

Il report da conservare

01 **A fine esperimento: Copy results folder**

Copia il percorso della cartella di quella esecuzione.

02 **Nel Finder: Cmd + Maiusc + G**

Incolla il percorso e premi Invio. Apri report.html nel browser.

03 **Controlla dati, divisione e limiti**

Con 20 sessioni sorgente: 12 per addestrare, 4 per validare, 4 per il test sorgente. Le 20 target restano test.

04 **Per confrontare una modifica**

Ripeti cambiando un solo parametro, per esempio il requisito di presenza in cucina.

Ogni esecuzione ha una cartella propria in recognition_library/reports/experiments/.

Esperimenti sulle tue case

01 **Registra case distinte nella libreria condivisa**

Scenario / Shared recognition library...; usa Register as a new house per una nuova identità.

02 **Raccogli sessioni ed etichette**

In Accuracy / ground truth scegli le attività vere e premi Record human-labelled frame.

03 **Ripeti su sorgente e target**

L'etichetta riguarda l'osservazione corrente. Per sessioni indipendenti usa Reset e un nuovo avvio. Servono almeno 5 sessioni sorgente.

04 **Scegli Registered human-labelled datasets**

Nella finestra degli esperimenti, esegui il confronto sui dati registrati.

Le etichette sono una valutazione separata. Una previsione del sistema non diventa automaticamente la verità corretta.

PROMEMORIA

I tre percorsi da ricordare

Obiettivo	Dove cliccare
Capire una decisione	Scenario / Activity recognition... Poi doppio clic sull'attività.
Vedere inizio e fine	Simulation / Activity Log In progress indica un'attività ancora aperta.
Provare il ML	Scenario / Source / target experiment... Demo, poi Run experiment.

Per cominciare basta la prima prova: microonde acceso, cooking riconosciuta, spiegazione del riferimento forno.

Se il dispositivo non diventa verde: verifica Manual, Start e il clic sul centro del simbolo.

Codice, esempi e immagini

Riconoscimento e trasferimento

activity_recognition.py · reference_transfer.py · device_properties.py
recognition_library.py · recognition_evaluation.py

Esperimenti

har_experiment.py · har_features.py · har_classifier.py · har_metrics.py
har_benchmark.py · app/ui/har_experiment.py

Prove e approfondimenti

examples/reference_transfer/README.md · examples/semantic_activities/
docs/inventario_modifiche_it.md · README.md

Materiale visivo

Tre illustrazioni originali generate con ImageGen per questa guida.
Sono esempi concettuali, non fotografie né schermate del simulatore.

Contenuti verificati sul codice locale del progetto il 21 ottobre 2026. La guida non introduce modifiche al motore.